CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI

CUỘC THI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CÔNG NGHỆ - NĂM 2026

Chủ đề: "InnoX: Vượt giới hạn - Chạm tương lai"

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Tên tôi là (Trưởng nhóm): Nguyễn Minh Vũ.....Nam ☒ Nữ ☐

Ngày, tháng, năm sinh: ...12/01/2004.....

Hiện đang học lớp:...TH22DH-CN1.....**Trường**: Đại học Quốc tế Hồng Bàng.....
Địa chỉ trường học:...215 điện biên phủ, phường 15, quận Bình Thạnh , TP. HCM.....

Điện thoại:...0912284821.....**E-mail**:...minhvu040105@gmail.com.....

Chuyên ngành: ...Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu.....

Tên ý tưởng/đề tài dự thi: Phát triển hệ thống đa tác tử hỗ trợ tóm tắt văn bản tiếng Việt bậc tiểu học.

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Hoàng Ngọc Long .....

Danh sách thành viên tham gia:

STT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Email	Lớp	Trường
1	Nguyễn Minh Vũ	12/01/2004	minhvu040105@gmail.com	TH22DH-CN1	Đại học Quốc tế Hồng Bàng
2	Phạm Chí Khanh	07/08/2004	khanhpc2210142@student.hiu.vn	TH22DH-CN2	Đại học Quốc tế Hồng Bàng
3	Lê Hiếu Nghiêm	14/06/1996	nghiemlh2310011@student.hiu.vn	KC23QĐV-CT2	Đại học Quốc tế Hồng Bàng
4	Bùi Hồ Chí Cường	23/07/2005	chicuongtgdd@gmail.com	KC23QĐV-CT1	Đại học Quốc tế Hồng Bàng
5	Huỳnh Thạnh Phú	26/08/2003	phuhynhpen@gmail.com	TH21DH-CN1	Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Tôi (chúng tôi) đăng ký dự thi đã tìm hiểu Thể lệ cuộc thi và cam đoan các nội dung trên là đúng sự thật, không sao chép của bất kỳ ý tưởng/đề tài công nghệ nào. Tôi/ chúng tôi cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ ai. Nếu sai, tôi/chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
KT. HIỆU TRƯỞNG
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Thủy

Tp. Hồ Chí Minh ngày 7 tháng 4 năm 2026
Người đại diện
(ký, ghi rõ họ tên)
Nguyễn Minh Vũ

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG/HỌC VIÊN

BẢN MÔ TẢ Ý TƯỞNG/ĐỀ TÀI

(Kèm theo phiếu dự thi)

1- Tên ý tưởng/đề tài dự thi: **Phát triển hệ thống đa tác tử hỗ trợ tóm tắt văn bản tiếng Việt bậc tiểu học.**

2- Lĩnh vực dự thi:

☒ Nhóm Công nghệ trí tuệ nhân tạo, Vi mạch bán dẫn và kỹ thuật điện tử viễn thông

☐ Nhóm Công nghệ sinh học, Y học, Y sinh và Nông nghiệp

☐ Nhóm Công nghệ trong giáo dục và Ứng dụng Công nghệ vào Phát triển bền vững

3- Các ý tưởng/đề tài đã biết và các nhược điểm hoặc hạn chế cần khắc phục; Mục đích của ý tưởng/đề tài dự thi (nhằm khắc phục nhược điểm hạn chế nào? Tính năng, khả năng ứng dụng, triển khai?)

Trong những năm gần đây, bài toán tóm tắt văn bản đã được nghiên cứu rộng rãi trong lĩnh vực Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, với hai hướng tiếp cận chính là tóm tắt trích xuất và tóm tắt diễn giải. Các mô hình hiện đại dựa trên kiến trúc Transformer như BERT, PhoBERT hay T5 đã cho thấy hiệu quả vượt trội trong nhiều nghiên cứu (Devlin et al., 2019; Raffel et al., 2020; Nguyen & Nguyen, 2020) [1, 2, 3]. Tuy nhiên, các nghiên cứu và hệ thống hiện có vẫn tồn tại một số hạn chế đáng chú ý:

- **Chưa tối ưu cho đối tượng học sinh tiểu học:**
  Phần lớn các mô hình tóm tắt được huấn luyện trên dữ liệu tổng quát, chưa đề cập đến yếu tố độ tuổi, vốn từ vựng và khả năng đọc hiểu của học sinh nhỏ tuổi. Điều này dẫn đến bản tóm tắt có thể vẫn khó hiểu hoặc chưa phù hợp với trình độ người học.
- **Thiếu cơ chế kiểm soát chất lượng theo ngữ cảnh giáo dục:**
  Các phương pháp hiện tại chủ yếu đánh giá bằng các chỉ số như ROUGE hoặc BERTScore (Lin, 2004; Zhang et al., 2020) [4, 5], nhưng chưa kết hợp với các tiêu chí sư phạm như độ khó theo cấp lớp hay từ điển kiểm soát nội dung.
- **Thiếu tính linh hoạt và phối hợp giữa các tác vụ:**
  Hầu hết các hệ thống triển khai theo mô hình đơn lẻ, chưa tận dụng kiến trúc đa tác tử (MAS) [6] để phân tách và phối hợp các nhiệm vụ như hiểu ý định, làm rõ yêu cầu, đánh giá kết quả và ghi nhớ ngữ cảnh.
- **Hạn chế trong khả năng mở rộng và tích hợp thực tế:**
  Nhiều nghiên cứu dừng lại ở mức mô hình thử nghiệm, chưa xây dựng thành hệ thống hoàn chỉnh có thể tích hợp với các nền tảng web hoặc ứng dụng giáo dục.

Bên cạnh đó, một số đề tài ứng dụng như "Phát triển ứng dụng AI hỗ trợ tóm tắt truyện và bài đọc cho học sinh tiểu học" [7] đã bước đầu tiếp cận bài toán theo hướng phục vụ giáo dục. Tuy nhiên, các hướng tiếp cận hiện có vẫn tồn tại một số hạn chế cần được khắc phục:

- Hạn chế về dữ liệu và chất lượng huấn luyện:
  Một số hệ thống trước đây sử dụng tập dữ liệu có quy mô và mức độ làm sạch còn hạn chế, chưa được tối ưu hóa cho bài toán tóm tắt tiếng Việt theo ngữ cảnh giáo dục. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và độ ổn định của đầu ra.
- Chất lượng mô hình và kết quả đánh giá chưa tối ưu:

Các mô hình trước chủ yếu dừng ở mức cơ bản hoặc sử dụng một hướng tiếp cận đơn lẻ, dẫn đến kết quả tóm tắt chưa thực sự nổi bật trên các thang đo như ROUGE hay BERTScore, cũng như chưa đảm bảo tính mạch lạc và phù hợp với người học.

- Thiếu cơ chế phối hợp và kiểm soát toàn bộ quy trình:
  Hầu hết các hệ thống triển khai theo mô hình đơn, chưa áp dụng kiến trúc Multi-Agent System, do đó thiếu sự phân tách rõ ràng giữa các bước xử lý (hiểu yêu cầu, tóm tắt, đánh giá, hiệu chỉnh). Điều này dẫn đến quá trình xử lý chưa được kiểm soát chặt chẽ từ đầu vào đến đầu ra.
- Chưa tích hợp đầy đủ các công nghệ hiện đại và khả năng mở rộng:
  Một số đề tài trước chưa tận dụng các xu hướng mới như LLMs, RAG hoặc hệ thống đa tác tử, đồng thời còn hạn chế trong việc xây dựng pipeline hoàn chỉnh và khả năng tích hợp thực tế.

Mục đích và tính năng nổi bật của đề tài

Xuất phát từ các hạn chế nêu trên, đề tài "**Phát triển hệ thống đa tác tử hỗ trợ tóm tắt văn bản tiếng Việt bậc tiểu học**" được thực hiện nhằm:

- **Khắc phục hạn chế về đối tượng người dùng:**
  Xây dựng hệ thống tóm tắt chuyên biệt cho học sinh tiểu học thông qua việc sử dụng bộ dữ liệu huấn luyện được chọn lọc và cơ chế kiểm soát từ vựng theo cấp lớp, giúp nội dung đầu ra phù hợp với năng lực đọc hiểu của người học.
- **Nâng cao chất lượng dữ liệu và hiệu quả huấn luyện:**
  Đề tài sử dụng tập dữ liệu lớn với quy trình tiền xử lý và lọc nhiễu kỹ lưỡng, đảm bảo tính nhất quán và phù hợp với ngữ cảnh giáo dục. Điều này giúp cải thiện đáng kể khả năng học của mô hình và chất lượng đầu ra.
- **Nâng cao chất lượng và độ tin cậy của bản tóm tắt:**
  Kết hợp các chỉ số đánh giá tự động (ROUGE, BERTScore) với bộ tiêu chí giáo dục (độ khó văn bản, từ điển theo cấp lớp), đồng thời tích hợp cơ chế đánh giá và thử lại (retry) để đảm bảo đầu ra đạt yêu cầu.
- **Ứng dụng kiến trúc đa tác tử để tăng tính linh hoạt:**
  Đề tài triển khai hệ thống Multi-Agent System, trong đó mỗi tác tử đảm nhiệm một vai trò riêng (hiểu ý định, tóm tắt, đánh giá, ghi nhớ…), giúp hệ thống hoạt động linh hoạt, dễ mở rộng và có khả năng xử lý các tình huống phức tạp.
- **Tăng khả năng triển khai thực tế và mở rộng:**
  Hệ thống được xây dựng hoàn chỉnh với backend (Spring Boot), frontend (ReactJS) và cơ sở dữ liệu (MySQL), cho phép triển khai trực tiếp trong môi trường thực tế. Đồng thời, đề tài định hướng tích hợp thêm các công nghệ như Retrieval-Augmented Generation (RAG) và Large Language Model (LLM) để mở rộng sang các chức năng như hỏi đáp, tạo đề cương và trò chơi giáo dục.

4- Ý tưởng/đề tài dự thi giải quyết vấn đề gì? Chế tạo mới, thay thế?

Trong bối cảnh hiện nay, học sinh tiểu học tại Việt Nam thường gặp khó khăn trong việc đọc hiểu và nắm bắt nội dung chính của các văn bản dài. Các công cụ hỗ trợ học tập hiện có chủ yếu dừng lại ở mức hiển thị nội dung hoặc cung cấp bài đọc, **chưa có giải pháp thông minh giúp tóm tắt nội dung phù hợp với trình độ nhận thức của từng cấp lớp**. Đồng thời, các hệ thống tóm tắt văn bản trong lĩnh vực Xử lý ngôn ngữ tự nhiên hiện nay chủ yếu được phát triển cho mục đích tổng quát, chưa tối ưu cho ngữ cảnh giáo dục tiểu học.

Đề tài hướng đến giải quyết **hai vấn đề chính**:

1. **Thiếu công cụ hỗ trợ đọc hiểu phù hợp cho học sinh tiểu học:**
   Học sinh gặp khó khăn khi tiếp cận văn bản dài, trong khi giáo viên và phụ huynh chưa có công cụ hỗ trợ tự động để tạo ra các bản tóm tắt đơn giản, dễ hiểu và đúng trọng tâm.
2. **Hạn chế của các hệ thống tóm tắt hiện có:**
   Các mô hình hiện tại chưa tích hợp cơ chế kiểm soát độ khó, chưa cá nhân hóa theo cấp lớp và thiếu sự phối hợp giữa các thành phần xử lý, dẫn đến kết quả chưa thực sự phù hợp với người dùng cuối.

Về tính chất của đề tài:

- **Chế tạo mới:**
  Đề tài đề xuất và xây dựng một hệ thống hoàn toàn mới dựa trên kiến trúc Multi-Agent System, kết hợp các mô hình học sâu hiện đại như Transformer và các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs). Hệ thống không chỉ thực hiện tóm tắt mà còn tích hợp các tác tử hỗ trợ như hiểu ý định, đánh giá chất lượng và kiểm soát nội dung theo cấp lớp.
- **Cải tiến và thay thế một phần giải pháp hiện có:**
  Đề tài không chỉ kế thừa các phương pháp tóm tắt truyền thống mà còn cải tiến bằng cách bổ sung cơ chế kiểm soát giáo dục (độ khó, từ vựng theo cấp lớp) và cơ chế đánh giá – lặp lại (retry). Nhờ đó, hệ thống có khả năng thay thế một phần các phương pháp tóm tắt thủ công hoặc các công cụ không chuyên biệt, mang lại hiệu quả cao hơn trong môi trường giáo dục tiểu học.

5- Điểm mới và sáng tạo về mặt khoa học, công nghệ của ý tưởng/đề tài dự thi

Đề tài "Phát triển hệ thống đa tác tử hỗ trợ tóm tắt văn bản tiếng Việt bậc tiểu học" thể hiện tính mới và sáng tạo trên cả phương diện khoa học và công nghệ, thông qua các điểm nổi bật sau:

1. **Đề xuất hướng tiếp cận mới khi kết hợp kiến trúc đa tác tử với bài toán tóm tắt giáo dục.**
   Khác với các nghiên cứu tóm tắt truyền thống chỉ sử dụng một mô hình đơn lẻ, đề tài áp dụng kiến trúc Multi-Agent System, trong đó các tác tử được phân vai rõ ràng (hiểu ý định, làm rõ yêu cầu, tóm tắt, đánh giá, ghi nhớ…). Cách tiếp cận này giúp hệ thống có khả năng phối hợp linh hoạt, nâng cao chất lượng đầu ra và dễ dàng mở rộng trong tương lai. Đây là hướng đi còn mới trong bài toán tóm tắt tiếng Việt, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục.
2. **Tích hợp đồng thời hai phương pháp tóm tắt (trích xuất và diễn giải) trong cùng một hệ thống.**
   Đề tài không chỉ dừng ở một kỹ thuật mà kết hợp:
   - Tóm tắt trích xuất dựa trên mô hình PhoBERT (được fine-tune với tập dữ liệu lớn ~240k mẫu)
   - Tóm tắt diễn giải dựa trên mô hình ViT5 (~20k mẫu) [7]

   Sự kết hợp này cho phép hệ thống tận dụng ưu điểm của cả hai phương pháp: giữ tính chính xác nội dung (extractive) và tăng tính tự nhiên, dễ hiểu (abstractive), từ đó nâng cao chất lượng tóm tắt.
3. **Đề xuất cơ chế kiểm soát chất lượng tóm tắt theo ngữ cảnh giáo dục.**
   Một điểm sáng tạo quan trọng của đề tài là không chỉ đánh giá bằng các chỉ số phổ biến như ROUGE hay BERTScore, mà còn:
   - Xây dựng bộ từ điển kiểm soát theo cấp lớp
   - Tính toán độ khó văn bản phù hợp với học sinh tiểu học
   - Áp dụng cơ chế đánh giá – lặp lại (retry) nếu đầu ra chưa đạt yêu cầu

   Cách tiếp cận này giúp chuyển từ "tóm tắt đúng" sang "tóm tắt phù hợp với người học", đây là một hướng cải tiến có giá trị thực tiễn cao.

4. **Tích hợp các công nghệ hiện đại trong một hệ thống hoàn chỉnh, có khả năng triển khai thực tế.**
   Đề tài kết hợp nhiều công nghệ tiên tiến như:
   - Mô hình dựa trên kiến trúc Transformer
   - Các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) theo xu hướng hiện nay
   - Cơ chế bộ nhớ ngữ cảnh (vector database) phục vụ truy xuất thông tin

   Đặc biệt, hệ thống được xây dựng hoàn chỉnh với backend (Spring Boot), frontend (ReactJS) và cơ sở dữ liệu (MySQL), cho phép triển khai thực tế thay vì chỉ dừng ở mức nghiên cứu.
5. **Định hướng mở rộng theo mô hình hệ sinh thái giáo dục thông minh.**
   Không chỉ dừng ở tóm tắt, đề tài định hướng tích hợp thêm các chức năng như:
   - Hỏi đáp tự động (QA)
   - Tạo đề cương ôn tập
   - Trò chơi giáo dục tương tác

   Điều này thể hiện tính sáng tạo trong việc phát triển hệ thống thành một nền tảng hỗ trợ học tập toàn diện.

Tổng kết, điểm mới của đề tài không nằm ở một thành phần riêng lẻ, mà ở **sự kết hợp có hệ thống giữa các công nghệ hiện đại, kiến trúc đa tác tử và định hướng giáo dục**, qua đó tạo ra một giải pháp vừa có giá trị khoa học, vừa có tính ứng dụng cao trong thực tiễn.

6- Ý tưởng/đề tài đã được thử nghiệm ở đâu, hiệu quả thế nào, đơn vị áp dụng...

Hiện tại, đề tài đã được triển khai và thử nghiệm ở quy mô nội bộ bởi nhóm nghiên cứu, thông qua hệ thống hoàn chỉnh được xây dựng trên nền tảng web (backend Spring Boot, frontend ReactJS, cơ sở dữ liệu MySQL). Hệ thống đã vận hành ổn định, cho phép người dùng nhập văn bản và nhận kết quả tóm tắt kèm theo các chỉ số đánh giá chất lượng và mức độ phù hợp theo cấp lớp. Trong quá trình thử nghiệm, đề tài đã tiến hành đánh giá hiệu quả trên tập dữ liệu kiểm thử độc lập, sử dụng các thước đo phổ biến trong lĩnh vực Xử lý ngôn ngữ tự nhiên như ROUGE và BERTScore. Kết quả cho thấy:

- **Mô hình tóm tắt trích xuất** đạt ROUGE-1 F1 = 0.71, ROUGE-2 F1 = 0.58, ROUGE-L F1 = 0.60, BERTScore = 0.84
- **Mô hình tóm tắt diễn giải** đạt ROUGE-1 F1 = 0.7, ROUGE-2 F1 = 0.34, ROUGE-L F1 = 0.36, BERTScore = 0.76

Các kết quả này cho thấy chất lượng tóm tắt ở mức tốt so với mặt bằng chung của các mô hình huấn luyện trên dữ liệu tiếng Việt, đồng thời đảm bảo tính mạch lạc và giữ được nội dung cốt lõi của văn bản. Bên cạnh đó, hệ thống còn được kiểm nghiệm thông qua:

- **Bộ từ điển kiểm soát theo cấp lớp**, giúp đảm bảo nội dung phù hợp với học sinh tiểu học
- **Cơ chế đánh giá và lặp lại (retry)**, giúp cải thiện chất lượng đầu ra khi chưa đạt yêu cầu
- **Thử nghiệm thực tế trên các văn bản giáo dục tiểu học**, cho thấy bản tóm tắt có độ ngắn gọn, dễ hiểu và hỗ trợ tốt cho việc nắm bắt nội dung chính

Kết quả quá trình thực nghiệm hệ thống đa tác tử với tóm tắt trích xuất:

```
Session id:  399d605b-ad3c-4e24-9826-4e2c4df52613
[DEBUG detect_image_path] Input: Hãy tóm tắt văn bản...
Memory_Agent working...
Intent_Agent working...
[DEBUG intent_node] No image_path. Returning intent: {'intent': 'summarize',
'summarization_type': None, 'grade_level': None}
Clarification_Agent working...
[DEBUG clarification_node] intent: {'intent': 'summarize', 'summarization_type': None,
'grade_level': None}
```

```
[DEBUG clarification_node] Returning (clarification needed): {'clarification_needed': True,
'clarification_question': 'Bạn muốn tóm tắt văn bản theo dạng trích xuất hay diễn giải? Vui
lòng cung cấp văn bản cần tóm tắt.', 'final_output': 'Bạn muốn tóm tắt văn bản theo dạng trích
xuất hay diễn giải? Vui lòng cung cấp văn bản cần tóm tắt.', 'intent': {'intent': 'summarize',
'summarization_type': None, 'grade_level': None}}
You: Hãy tóm tắt văn bản
Bot: Bạn muốn tóm tắt văn bản theo dạng trích xuất hay diễn giải? Vui lòng cung cấp văn bản cần
tóm tắt.
```

```
[DEBUG detect_image_path] Input: tóm tắt trích xuất...
Intent_Agent working...
[DEBUG intent_node] No image_path. Returning intent: {'intent': 'summarize',
'summarization_type': 'extractive'}
Clarification_Agent working...
[DEBUG clarification_node] intent: {'intent': 'summarize', 'summarization_type': 'extractive'}
[DEBUG clarification_node] Returning (clarification needed): {'clarification_needed': True,
'clarification_question': 'Vui lòng cung cấp văn bản cần tóm tắt.', 'final_output': 'Vui lòng
cung cấp văn bản cần tóm tắt.', 'intent': {'intent': 'summarize', 'summarization_type':
'extractive'}}
You: tóm tắt trích xuất
Bot: Vui lòng cung cấp văn bản cần tóm tắt.
```

```
[DEBUG detect_image_path] Input: Trên đường đi học về, Nam nhặt được một chiếc hộp xinh xắn,
bạn phát hiện ra trong đó có một chiếc d...
[DEBUG intent_node] No image_path. Returning intent: {'summarization_type': 'extractive',
'intent': 'summarize', 'grade_level': None}
[DEBUG clarification_node] intent: {'summarization_type': 'extractive', 'intent': 'summarize',
'grade_level': None
Extractor_Agent working...
Evaluation_Agent working...
You: Trên đường đi học về, Nam nhặt được một chiếc hộp xinh xắn, bạn phát hiện ra trong đó có
một chiếc dây chuyền vàng. Nhìn quanh, Nam không thấy ai cả, bạn đã mang chiếc hộp đó về nhà và
nói với bố mong muốn trả lại của rơi cho người bị mất. Chiều hôm ấy, bố Nam đã đưa bạn ra trụ
sở Công an xã để nhờ các chú công an tìm và trả lại người đánh mất. Chỉ một ngày sau, bác Nhung
- người đánh rơi chiếc hộp đó đã tìm đến cơ quan công an để nhận lại đồ của mình. Chiếc dây
chuyền là món quà mà bác mua để dành tặng cho cô con gái sắp cưới của bác. Tìm lại được chiếc
dây chuyền bác rất vui. Bác tìm đến nhà và gửi Nam qua để cảm ơn, nhưng bạn không nhận vì cho
rằng đó là việc nên làm đối với mỗi người. Sau đó, bác đã tìm đến trường và khen ngợi việc làm
tốt của Nam với Ban Giám hiệu nhà trường. Trong buổi chào cờ, Nam đã được thầy Hiệu trưởng tặng
giấy khen vì đức tính thật thà, trung thực, biết tôn trọng tài sản của người khác. Việc làm của
bạn có ý nghĩa và đáng được trân trọng.
Bot: Trên đường đi học về, Nam nhặt được một chiếc hộp xinh xắn, bạn phát hiện ra trong đó có
một chiếc dây chuyền vàng. Nhìn quanh, Nam không thấy ai cả, bạn đã mang chiếc hộp đó về nhà và
nói với bố mong muốn trả lại của rơi cho người bị mất. Chiều hôm ấy, bố Nam đã đưa bạn ra trụ
sở Công an xã để nhờ các chú công an tìm và trả lại người đánh mất. Chỉ một ngày sau, bác Nhung
- người đánh rơi chiếc hộp đó đã tìm đến cơ quan công an để nhận lại đồ của mình. Sau đó, bác
đã tìm đến trường và khen ngợi việc làm tốt của Nam với Ban Giám hiệu nhà trường.
```

```
Đánh giá:
{'rouge1_f1': 0.7151979565772669, 'rougeL_f1': 0.7151979565772669, 'bertscore_f1':
0.9563347101211548, 'comment': 'Tóm tắt có mức độ bao phủ nội dung khá tốt. Mức độ tương đồng
ngữ nghĩa rất cao.'}
```

Kết quả quá trình thực nghiệm hệ thống đa tác tử với tóm tắt diễn giải:

```
Session id:  617f1f94-b9bd-4397-972f-e8966792d816
```

```
[DEBUG detect_image_path] Input: Hãy tóm tắt diễn giải theo lớp 5 văn bản sau: Trên đường đi
học về, Nam nhặt được một chiếc hộp xinh...
Memory_Agent working...
Intent_Agent working...
[DEBUG intent_node] No image_path. Returning intent: {'intent': 'summarize',
'summarization_type': 'abstractive', 'grade_level': 5}
Clarification_Agent working...
[DEBUG clarification_node] image_path (final): None
[DEBUG clarification_node] intent: {'intent': 'summarize', 'summarization_type': 'abstractive',
'grade_level': 5}
[DEBUG clarification_node] Clarification result: {'need_clarification': False,
'updated_intent': {'intent': 'summarize', 'summarization_type': 'abstractive', 'grade_level':
5}}
[DEBUG clarification_node] Returning (no clarification needed): {'clarification_needed': False,
'intent': {'intent': 'summarize', 'summarization_type': 'abstractive', 'grade_level': 5}}
Abstracter_Agent working...
Evaluation_Agent working...
You: Hãy tóm tắt diễn giải theo lớp 5 văn bản sau: Trên đường đi học về, Nam nhặt được một
chiếc hộp xinh xắn, bạn phát hiện ra trong đó có một chiếc dây chuyền vàng. Nhìn quanh, Nam
không thấy ai cả, bạn đã mang chiếc hộp đó về nhà và nói với bố mong muốn trả lại của rơi cho
```

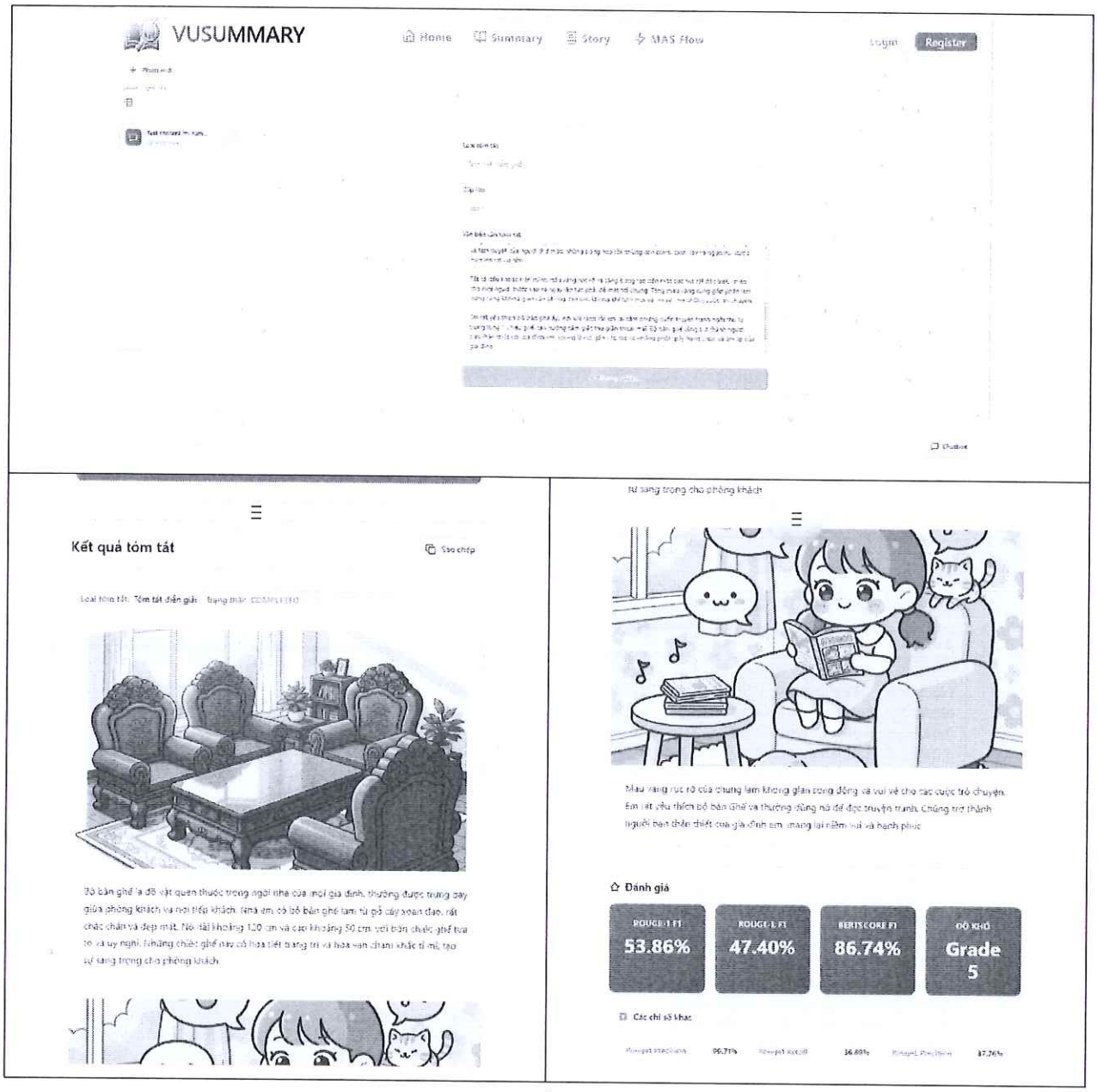
người bị mất. Chiều hôm ấy, bố Nam đã đưa bạn ra trụ sở Công an xã để nhờ các chú công an tìm và trả lại người đánh mất. Chỉ một ngày sau, bác Nhung - người đánh rơi chiếc hộp đó đã tìm đến cơ quan công an để nhận lại đồ của mình. Chiếc dây chuyền là món quà mà bác mua để dành tặng cho cô con gái sắp cưới của bác. Tìm lại được chiếc dây chuyền bác rất vui. Bác tìm đến nhà và gửi Nam qua để cảm ơn, nhưng bạn không nhận vì cho rằng đó là việc nên làm đối với mỗi người. Sau đó, bác đã tìm đến trường và khen ngợi việc làm tốt của Nam với Ban Giám hiệu nhà trường. Trong buổi chào cờ, Nam đã được thầy Hiệu trưởng tặng giấy khen vì đức tính thật thà, trung thực, biết tôn trọng tài sản của người khác. Việc làm của bạn có ý nghĩa và đáng được trân trọng.

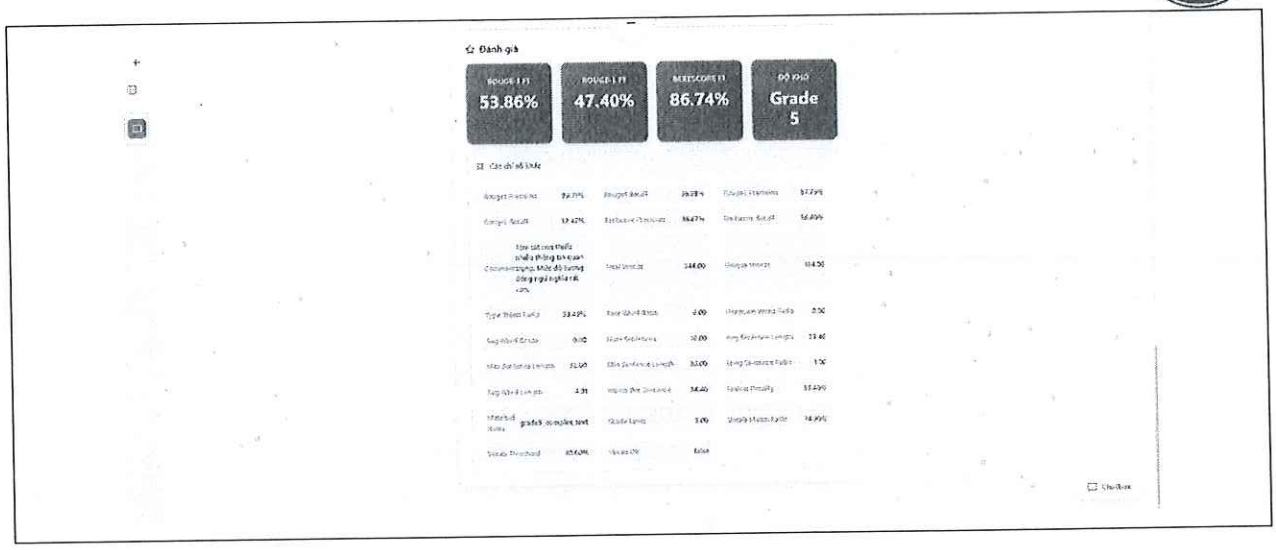
Bot: Trên đường đi học về, Nam nhặt được một chiếc hộp có dây chuyền vàng và muốn trả lại cho người bị mất. Bố Nam đã đưa bạn ra trụ sở Công an xã để nhờ tìm người mất. Bác Nhung đã tìm lại chiếc dây chuyền cho Nam, nhưng Nam không nhận vì nghĩ đó là việc nên làm. Bác Sâm đã tìm được chiếc dây Chuyền và cảm ơn bạn nhưng Nam chỉ nhận vì đó là chuyện nên làm đối với mỗi người. Cuối cùng, bác khen ngợi Nam và khen ngợi bạn. Trong buổi chào cờ, Nam được thầy Hiệu trưởng khen ngợi vì đức tính thật thà, trung thực và tôn trọng tài sản của người khác. Việc làm của Nam rất quan trọng vì việc tôn trọng Tài sản của mọi người.

Đánh giá:

{'rouge1_f1': 0.7855421686746988, 'rougeL_f1': 0.6313253012048192, 'bertscore_f1': 0.8696931004524231, 'comment': 'Tóm tắt có mức độ bao phủ nội dung khá tốt. Mức độ tương đồng ngữ nghĩa rất cao.'}

Kết quả thực nghiệm với giao diện hệ thống:





Về đơn vị áp dụng:

Hiện tại, đề tài đang ở giai đoạn thử nghiệm và hoàn thiện bởi cá nhân/nhóm nghiên cứu, chưa triển khai chính thức tại các đơn vị giáo dục. Tuy nhiên, với kiến trúc hệ thống đã hoàn chỉnh và khả năng tích hợp linh hoạt, đề tài không khó để triển khai thí điểm tại:

- Các trường tiểu học
- Trung tâm hỗ trợ học tập
- Nền tảng giáo dục trực tuyến

7- Các hiệu quả, triển vọng ứng dụng của ý tưởng/đề tài dự thi

Đề tài "Phát triển hệ thống đa tác tử hỗ trợ tóm tắt văn bản tiếng Việt bậc tiểu học" mang lại nhiều hiệu quả thiết thực và có triển vọng ứng dụng cao trong lĩnh vực giáo dục, cụ thể như sau:

1. **Nâng cao hiệu quả học tập và khả năng đọc hiểu của học sinh tiểu học.**
   Hệ thống hỗ trợ tạo ra các bản tóm tắt ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với trình độ từng cấp lớp, giúp học sinh nhanh chóng nắm bắt nội dung chính của văn bản. Điều này đặc biệt hữu ích đối với các em có kỹ năng đọc hiểu còn hạn chế, góp phần cải thiện khả năng tiếp thu kiến thức một cách chủ động.
2. **Hỗ trợ giáo viên và phụ huynh trong quá trình giảng dạy và hướng dẫn học tập.**
   Công cụ giúp tiết kiệm thời gian trong việc chuẩn bị tài liệu, tạo tóm tắt bài học hoặc nội dung ôn tập, đồng thời cung cấp thêm một phương tiện hỗ trợ giảng dạy trực quan và hiệu quả. Đây là giải pháp có thể tích hợp vào các hoạt động dạy học hiện đại.
3. **Ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực Xử lý ngôn ngữ tự nhiên vào thực tiễn giáo dục.**
   Đề tài kết hợp các mô hình dựa trên kiến trúc Transformer, mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) và kiến trúc Multi-Agent System, qua đó đưa các công nghệ hiện đại vào một bài toán cụ thể, mang tính ứng dụng cao thay vì chỉ dừng ở mức nghiên cứu.
4. **Khả năng triển khai thực tế và tích hợp linh hoạt.**
   Hệ thống đã được xây dựng hoàn chỉnh dưới dạng ứng dụng web, có thể:
   - Triển khai tại các trường tiểu học hoặc trung tâm giáo dục
   - Tích hợp vào các nền tảng học trực tuyến (e-learning)
   - Mở rộng thành dịch vụ API phục vụ nhiều hệ thống khác nhau

   Nhờ kiến trúc module hóa và đa tác tử, hệ thống có khả năng mở rộng chức năng mà không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.
5. **Tiềm năng phát triển thành hệ sinh thái giáo dục thông minh.**

Trong tương lai, đề tài có thể được mở rộng với các chức năng như:

- Hỏi đáp tự động (QA)
- Tạo đề cương ôn tập
- Xây dựng trò chơi giáo dục tương tác
- Cá nhân hóa nội dung học tập theo từng học sinh

Điều này mở ra khả năng phát triển thành một nền tảng hỗ trợ học tập toàn diện.

6. **Tiềm năng thương mại hóa và mở rộng thị trường.**

Với nhu cầu ngày càng tăng về các công cụ hỗ trợ học tập thông minh, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục, hệ thống có thể được phát triển theo các mô hình:

- Cung cấp dịch vụ cho trường học và tổ chức giáo dục
- Tích hợp vào các nền tảng EdTech
- Phát triển ứng dụng độc lập cho người dùng cá nhân

Đặc biệt, việc tập trung vào tiếng Việt và bậc tiểu học – một lĩnh vực còn ít được khai thác và ứng dụng tại Việt Nam.

Tổng kết, đề tài không chỉ mang lại hiệu quả trực tiếp trong việc hỗ trợ học tập mà còn có triển vọng phát triển thành một giải pháp công nghệ giáo dục quy mô lớn, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục tại Việt Nam [8].

8- Tài liệu minh họa kèm theo

[1] J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee và K. Toutanova, "BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding," trong *NAACL-HLT*, 2019, pp. 4171--4186.

[2] C. Raffel, N. Shazeer và A. Roberts, "Exploring the Limits of Transfer Learning with a Unified Text-to-Text Transformer," *Journal of Machine Learning Research,* tập 21, pp. 1-67, 2020.

[3] D. Q. Nguyen và A. T. Nguyen, "PhoBERT: Pre-trained language models for Vietnamese," trong *Findings of EMNLP*, 2020, p. 1037–1042.

[4] C.-Y. Lin, "ROUGE: A Package for Automatic Evaluation of Summaries," trong *ACL Workshop on Text Summarization Branches Out*, 2004, pp. 74-81.

[5] T. Zhang, V. Kishore, F. Wu, K. Q. Weinberger và Y. Artzi, "BERTScore: Evaluating Text Generation with BERT," trong *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2020.

[6] Y. Shoham và K. Leyton-Brown, Multi Agent Systems, 2010.

[7] H. N. Long và H. T. Phú, "Xây dựng ứng dụng AI hỗ trợ tóm tắt bài đọc tiếng Việt cho học sinh tiểu học," *Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng,* tập 38, số 7, pp. 173-182, 2025.

[8] L. Phan, H. Tran, H. Nguyen và T. Trinh, "ViT5 Pretrained Text-to-Text Transformer for Vietnamese Language Generation," 2022.

[9] C. p. V. Nam, "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030," Cổng thông tin điện tử Chính phủ, 3 6 2020. [Trực tuyến]. Available: https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=200163.

9- Video clip

https://drive.google.com/file/d/1BFVRfd2DXDgJyDNP_iRH_lNJyqB4L1cm/view?usp=sharing

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG	*Tp. Hồ Chí Minh ngày 7 tháng 4 năm 2026*
KT. HIỆU TRƯỞNG	
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)	**Người đại diện**
PHÓ HIỆU TRƯỞNG	*(ký, ghi rõ họ tên)*
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG	
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Thủy	Nguyễn Minh Vũ